

王昊

seraveea@connect.hkust-gz.edu.cn | +86 19904928035 | Guangzhou, China

教育经历

香港科技大学（广州）信息枢纽

03/2023-05/2026

- 数据科学与分析学域 博士研究生
- 预计毕业时间: 2027

美国佐治亚理工学院 电子与计算机工程系

09/2019-01/2021

- 电子计算机工程专业 科学硕士
- GPA: 4.0/4.0

天津大学 电气自动化与信息学院

09/2015-07/2019

- 自动化专业 工学学士
- GPA: 3.58/4.0

第一作者研究工作

[ICML 2026] Beyond Single-View Indexing: Structure-Aware Multi-View Retrieval for Knowledge-Based VQA

- 提出一种面对知识型视觉问答任务的粗粒度检索框架，使用流型扩散和基于图相似度的去冗余方法，充分知识库模态互补信息提高检索精度。
- 证明了单向量检索在多模态场景下的理想上界，通过实验证明所提出方法可以达到该理想上界的 80%~90%。相较于 SOTA 的单向量粗粒度检索范式，在仅增加 1% 不到的检索时间的同时提升了 10% 以上的召回率。

[arXiv preprint] Momentum-integrated Multi-task Stock Recommendation with Converge-based Optimization

- 针对股票预测中容易受到短期噪声和过拟合影响的问题，提出了一种多任务训练框架，使用动量标签和过拟合感知的梯度分配算法，提供股票预测模型的表现。
- 在 A 股以及美股市场上，提出的训练方法可以有效提高 RNN 模型的最终预测表现，同时显著缓解训练中出现的过拟合现象。

[Under review] Work I

- 针对当前大模型幻觉检测研究中的语义不确定度方法，提出一个系统性的语义不确定度研究框架，包含 19 个数据集和 17 种语义不确定度计算方法，使用 13 个大模型进行了生成以及幻觉检测实验。
- 实验发现当前语义不确定度方法在摘要以及翻译等复杂语义任务上仍有局限。探讨黑盒大模型的幻觉检测盲区并构造盲区数据集。通过不确定性量化发现大模型幻觉上的 scaling law 现象，越强的大模型越表现出盲目自信。

[Under review] Work II

- 针对当前 RAG 框架仅依赖于大模型自身判定上下文语义相关性的局限，提出了使用扰动数据和基于语义矩阵的 RAG 不确定度测量方法。同时基于该方法提出两段式 RAG 上下文改进回答框架。
- 实验证明提出的不确定度测量方法和 RAG 回答准确度强相关，同时提出的改进方法可以明

显提高 RAG 上下文质量。

[Under review] Work III

- 当前大模型在金融与投资相关问题上呈现出明显的保守态度，投资者无法从这些固有偏见中获得有效投资建议。我们提出了一个基于知识图谱和分步推理的 RAG 框架，通过时间-语义混合权重采样和将最终建议与大模型隔离的方法提升股票预测任务上的表现。

研究经历

香港科技大学 大数据研究所

06/2021 ~ 06/2022

研究助理, supervised by 陈雷 香港科技大学计算机科学系首席教授

- 进行数据分析，图数据库构建以及人工智能相关算法的实现。
- 工作期间主要负责大数据研究所和佳兆业，中石油，智谱之间的横向项目工程部分。

美国佐治亚理工学院 社会和语言技术实验室(SALT)

06/2020 ~ 02/2021

研究助理, supervised by Diyi Yang 现任斯坦福大学计算机科学系助理教授

- 进行对话数据分析以及语言心理学相关算法的实现。
- 负责实验和 7Cups 横向项目的数据分析部分。

天津大学 机器人与自主系统研究所

05/2018 ~ 05/2019

研究助理, supervised by 曾明 天津大学自动化系副主任，机器人与自主系统研究所副所长，副教授

- 采集，标注图像数据并进行图像分类算法训练，以及负责具身智能垃圾分类系统的软件部分研发。
- 目前该自动垃圾分类系统已于天津大学校史馆投入体验。

实习经历

美国 Intelligence Racing (现 hitch open)

05/2020 ~ 08/2020

教学助理, supervised Allen Yang 加州伯克利电子与计算机科学系执行董事

- 负责为无人 FE 赛车美国高中组别比赛队伍进行算法培训。

博士期间所获奖项

2023-7 月 香港 Fintech Olympiad 竞赛 银奖 (团队奖金 5 万港币)

2025-12 月 深圳国际金融科技大赛 人工智能赛道 第一名 (团队奖金 10 万元)

参赛题目：灵操盘：无代码交互的自动量化交易系统

2026-3 月 日内瓦国际发明展 组委会嘉许金奖

发明内容：灵操盘：无代码交互的自动量化交易系统